操作系统 · 基本分页 · 考点精讲与真题整合

408 各科大题知识点强化课 | 课程第 11 讲（分 P13） | 时长 3 小时 12 分 22 秒

本讲范围：操作系统第三章（内存管理）的**基本分页**——页 / 页框 / 页表、**物理地址与页框号的互推、地址变换**（含「页表的物理地址」）、**二级页表**，末尾再与**快表（TLB）**做结构对比。老师开场交代：上次 PV 操作剩下的一点（软硬件实现方法、整型信号量）「都不太重要」，第三章**另一个小节（请求分页等）留到下次课**。
读法建议：本讲的重点**不是做题，是理解**——他的原话是「今天我们花了大量的时间在讲知识点……题目绝对是比这些东西好做的」。最值钱的三处：**§2.5 物理地址 ↔ 页框号 / 偏移的互推（他说「书上确实也没有讲」）**、**§3.1 地址变换「拆分 → 替换 → 拼接」的一步到位法**、**§3.5 多级页表的位数分配与访存次数**。
一句话先记住：把逻辑地址里的**页号换成页框号，偏移不动**，得到的就是物理地址。

目录

1 考情分析：范围、优先级与题量
2 核心概念：从连续分配到二级页表
3 解题方法论：拆分、变换、位数分配
4 典型题型与模板：五道题的完整演算
5 统考真题精解与年份认定依据
6 易错点清单
7 考场速查卡
附 本资料的来源与边界

ASR 校正说明（读引用前先看这一段）

讲稿由本地 ASR 转写（同批讲稿口径为 Whisper），**错字几乎全部集中在术语上**，且简繁混杂。引用时已统一校正：**叶框 / 夜宽 / 叶狂 / 夜狂 / 液框 / 液矿 / 叶幌 / 月荒 / 跨 / 叶库 → 页框**；**叶面 / 液面 / 叶绵 / 夜面 → 页面**；**叶号 / 夜号 / 业号 / 也好 / 夜耗 → 页号**；**叶表 / 夜表 / 业表 / 液表 → 页表**；**页表象 / 页表像 / 页表箱 / 夜表像 / 叶表象 → 页表项**；**页目录像 / 页目录象 / 夜幕录像 / 液目录像 → 页目录项**；**夜幕路表 / 业务录表 → 页目录表**；**偏一亮 / 偏一两 / 偏一辆 / 偏一料 / 偏页量 / 片一量 → 偏移量（页内偏移）**；**逻辑例子 / 逻辑地子 / 模具地址 → 逻辑地址**；**物理例子 / 物理历尺 / 75 里地址 → 物理地址**；**手地址 / 70 地址 / 75 厘米地址 / 70 历尺 → 首地址**；**分业 / 风页 / 分夜 → 分页**；**日本分页 → 基本分页**；**二净值 / 二金字 / 二净子 / 二进质 → 二进制**；**16 净值 / 十六日菜子 → 十六进制**；**漫表 / 卖表 → 慢表**；**真体 / 整体 → 真题**；**胯号 / 框号 / 矿号 → 页框号**；**相连存储器 → 相联存储器**；**全项链 → 全相联**；**矿内地址 → 块内地址**；**按字节编织 / 按字节编子 / 按字节编程 → 按字节编址**；**仿存 → 访存**；**存在为维林 → 存在位为零**；**有效为唯一 → 有效位为一**；**存土器 → 存储器**；**说上 → 书上**；**组织原理 → 组成原理**；**禁止不同意 → 进制不同**；**「N 次方」几乎全被写成「N 四方 / 字方 / 尺方 / 子方」**（例：`二的十二字方` = 2^{12}、`二的二十四方` = 2^{20}、`二的十四方` = 2^{10}，后者由他同句给出的 1024 反证）。⚠ 一处按上下文推断的校正：`[00:01:09]`「這個**基礎**看似」疑为「**计组**的 cache」（紧接着的「基礎的快表」即计组的快表）。凡引用处涉及上述校正，均在括号内注明改了什么。

1 考情分析：范围、优先级与题量

1.1 本讲在课程里的位置

开场他交代了三件事（`[00:00:01]`–`[00:01:04]`）：上一次课讲的是操作系统的 **PV 操作**，「当时是剩了一些没讲……像这个软硬件实现方法、包括整型信号量……其实都不太重要」，而且「和上次我们讲的那些东西都没啥关联」，所以「剩下的一点点东西等到下次再讲，今天就主要讲这个第三讲」；总策略是「先把这种高频的知识点讲完，再把边角的知识集中去讲一下」。结尾再次确认：第三章「另外一个小节剩的东西不多，到时候我们下次上课再讲解一下」（`[03:09:29]`）。

> 「今天讲操作系统的第三讲**分页**。这个分页的话，它是一个比较重要的知识点……因为它和计组的 cache、和计组的快表会有一定的关系。然后这个和计组的 cache 其实没有太大关系，但是会有一些间接的关系，因为 cache 是用的物理地址；然后在学习操作系统第三章的时候会有一个**地址变换**，把逻辑地址转到物理地址，这里会有一定的关联。」（`[00:00:51]`–`[00:01:36]`，括号外的「计组」是本资料对他的转写「基礎」的推断，见 ASR 说明）

1.2 他给的考频口径（全部出自他的口播）

考点	他的话（校正后，简写）	出处
碎片问题	「关于这个碎片的话要注意一下，**也是一个经常考选择题的地方**」	`[00:09:44]`
反向给位数	「我现在就告诉你偏移量占两位、页框号占两位……**这个 408 里面也是经常会考这个反向告诉你**」	`[00:37:16]`
二级页表	「这个考试其实**二级页表考得特别多**，因为你既然二级页表会了，一级页表肯定也是会的——因为 408 它其实出题量特别有限，你比方操作系统，**整本书它也就只能出十个选择题和两个大题**，他能考二级页表，他一般大多数会先考二级页表」	`[01:57:13]`–`[01:57:32]`
本章大题分布	「第三章的大题分散得很不均匀……**第三章是两个小节，第一小节放了一道，第二小节放了应该七道**」	`[02:16:35]`–`[02:16:47]`
分页的历史难度	「因为分页这边**之前考的都很简单**，常见的考法经验也都考得差不多了，**所以一定要理解得深入一点**」	`[03:11:21]`–`[03:11:30]`
快表（TLB）	本讲只做「页表 vs 快表」的**结构对比**；他说和计组 3.6 是同一块，建议「**第三章和组成原理的快表结合一块再去看一下**」	`[01:05:07]`、`[03:11:51]`

他给本讲定的调子（背这三句就够）

① **重理解、轻刷题**：「今天讲的东西都是偏理解性的，这些东西理解透你做题会特别顺畅」（`[00:17:03]`）；「今天的重点其实并不是做题，我们花了大量的时间在讲知识点……**题目绝对是比这些东西好做的**」（`[03:10:52]`）——但「**说你学得深入点，它后面就算考得哪一点也都是能做的**」（`[03:11:16]`）。

② **考法固定**：「这一块题目的考法很固定……理解透之后**所有的题目都是很好做的**」（`[02:11:50]`）。

③ **他说这一块「书上确实也没有讲」**：物理地址与页框号的关系、「……**这些其实书上都没有**，但是对于把这一块分页想学特别明白，其实都是很有帮助的」（`[00:17:19]`、`[00:38:41]`）。

2 核心概念：从连续分配到二级页表

2.1 三种连续分配与两种碎片（他只用它来「过渡」）

「前面这些其实都是为了过渡的，简单了解一下，重点还是要学习分页。」（`[00:10:13]`） 「**内部碎片**是你给它分配的空间它没有全用完……**外部碎片**其实是**在你划分的时候来决定的**：你把整个内存都划分好了，那外部碎片他们都是没有的。」（`[00:07:49]`、`[00:09:08]`）

方式	他的说法	内部碎片	外部碎片
单一连续分配	「就是字面意思，**整个内存只放一个进程**」，进程用不完就浪费了	**有**	无（内存一次划完）
固定分区分配	「先把内存分成多个区间，每一个区间放一个进程」，进程可能用不完这个区间	**有**	无
动态分区分配	「一个进程用多少分配多少」，不提前划分内存	无	**有**（最后剩一小块，别的进程放不进去）

三种方式「**整个进程放到内存，它的物理地址是连续的**」，所以统称**连续分配**。⚠️ 表格里内外碎片的 ✓/✗ 是他逐条点过的三个情形（`[00:07:49]`–`[00:09:44]`），教材对「单一连续分配只有内部碎片、固定分区分配只有内部碎片、动态分区分配只有外部碎片」的口径与此一致。

2.2 逻辑地址与物理地址（他先补的底子）

「每一个内存的存储单元都是有一个地址的，这个叫**物理地址**，所以**物理地址是唯一的**；然后进程的话会有这个**逻辑地址**，每一个进程比方说它的逻辑地址都是从零开始的，所以逻辑地址是**每一个进程采用的都是一个从零开始的相对地址**。」（`[00:03:52]`–`[00:04:45]`）

他举的例子：两个进程「一个是 0 到 3，另外一个放到 8 到 11」——「不同的进程放到内存的话，物理地址肯定不一样」（`[00:05:29]`、`[00:05:36]`）。

2.3 分页的三条特征与一对名字

点	他的话
① **非连续**	「它是**非连续的分配方式**」——进程按页面为单位「混乱地放」，所以要「通过页表把这个混乱的逻辑关系给他组织起来」
② **以页面为单位**	进程划分出来的叫**页面**，内存划分出来的叫**页框**（页帧 / 物理块「偶尔也会用，但是用的不多」）；「**把页面放到页框里**」「它们的大小肯定是一样的，只不过含义不一样：**页面是把进程去划分，页框是把内存去划分**」
③ **基本分页 / 请求分页**	「**基本分页**就是它虽然不连续，但是一个进程（的页面）现在还是都放在内存」；「**请求分页**的意思就是，把一个进程的**一部分**数据放到内存……用到的时候再放」——「书上是这个请求分页是放到第三章第二个小节讲」

三处的原话分别在 `[00:10:27]`、`[00:11:32]`、`[00:15:29]`–`[00:16:00]`、`[01:05:33]`。他还给了一个「一盆水」的比方（「把页面放到页框里，就相当于你有一盆水……」，⚠ 后半句转写含糊，这里不还原）。

2.4 页 / 页框 / 页号 / 页框号 / 页内偏移：名词对照

名字	归属	含义与要点
页面 / 页	进程的逻辑地址空间	把进程的逻辑地址按固定大小切成的块，「每一个页面它会有一个**页号**」，页号「这里应该从零开始」（`[00:45:02]`、`[00:45:27]`）
页框 / 页帧 / 物理块	内存的物理地址空间	把内存按同样大小切成的块，「内存的页框是从零开始编号的」，「**页框号是一个更大的单位的区域编号**」（`[00:21:03]`、`[00:39:12]`）
页内偏移 / 相对位置	页面内 / 页框内	「用来表示相对位置的……后面就会把这个**余数当作业内偏移量**」；「你在页面里面比如说这个 C 它的偏移量是 2，你放到页框里面它的偏移量照样是 2」——**放入页框时页内偏移不变**（`[00:22:16]`、`[00:49:20]`）
页表 / 页表项	操作系统为每个进程建一张	「页表是叫页面映像表，简称页表，**页表的每一行叫做一个页表项**」「每一个进程都有自己的页表」（`[01:09:58]`、`[00:54:59]`）
页框号（框号、实页号）	页表项里存的东西	「**因为页表里面放的是页框号而不是物理地址**……你只要放一个页框号就够了：你拿页框号 3 乘以物理块大小 4 就能算出这个页框的首地址，再加上偏移量就行了」（`[00:54:13]`–`[00:54:30]`）

> **他反复强调的一条区分（本讲第一个易错点）**
>
> 「一定要区分清楚，这个**页框号和物理地址是两个东西**：页框号是一个更大的单位的区域编号，物理地址是最小单位的区域编号……但是他们是可以互相去计算的。」（`[00:39:01]`–`[00:39:18]`）

2.5 物理地址 ↔ 页框号 / 偏移：他说「书上确实也没有讲」的那一块

> 「关于这个页框，这里有很多人在学习的时候，我觉得理解还不是很到位……因为**书上确实也没有讲——就是说物理地址与页框的关系，这个要理清楚。**」（ `[00:16:51]`–`[00:17:24]` ）

```
教学模型（他一步步推的）：内存一共 16 个物理地址（十进制 0~15），每 4 个当作一个页框
                          → 共 4 个页框，页框号 0~3，页框大小 = 4

【正推：物理地址 → 页框号 + 偏移】物理地址 ÷ 页框大小 = 商 …… 余数
  14 ÷ 4 = 3 余 2        → 页框号 3、偏移 2（14 的二进制 1110：低两位 10=2，高两位 11=3）
   5 ÷ 4 = 1 余 1        → 页框号 1、偏移 1
  0x78AC，页框大小 4KB（按字节编址，4KB = 4096 个地址 = 2^12）→ 商 7、余 8AC
                                                  （即页框号 0x7、偏移 0x8AC）

【反推：页框号 → 该页框的首地址】页框号 × 页框大小 = 首地址
  页框号 3 → 3 × 4 = 12      ← 「拿 3 乘以页框大小是 4 等于 12，你能得出这个页框的首地址就是 12」
  二进制里「乘以 4」=「加两个 0」（×2^k 就是加 k 个 0）

【合并：首地址 + 偏移 = 物理地址】页框号 3、偏移 2 → 3 × 4 + 2 = 14
  「你就拿页框号和偏移量能拼成物理地址……它底层的运算就是页框号乘以 2 的平方加上这个 2」
  ★ 反向也成立：有了物理地址就能拆成页框号和偏移 ——「这些都是互相推的」
```

他的两处关键提醒：① **熟练后就别算了**——「熟练之后大多数人都是直接用拆分就行了……但你要注意这个拆分的本质，**就是你拿物理地址除以了这个大小，得到商和余数**」（ `[00:28:16]`–`[00:28:46]` ）；② 十进制与二进制完全类比——「本来是一个 01011101，你如果强行把前面四位替换成 1100，它的数字就变成了 1100 乘 2 的四次方再加上后面没有动的那一部分」（ `[00:33:46]`–`[00:34:23]` ）。

> **反向题（给位数 → 推大小 / 个数）——他说 408 经常考**
>
> 「我现在就告诉你**偏移量占两位、页框号占两位**，其实你就能知道总共是有四个页框号，因为页框号占两位那意味着页框号是从 0 到 3；偏移量占两位说明偏移也能从 0 取到 3，说明**每一个页框的大小是 4。**」（ `[00:37:01]`–`[00:37:44]` ）
>
> 同一逻辑的另一半：「如果题目先告诉你**总共 16 个地址**，你就知道这个二进制总共四位；然后又告诉你**页框大小是 4**，那你就知道这个物理地址可以拆成两部分的偏移量和两部分的页框号。」（ `[00:37:54]`–`[00:38:16]` ）
>
> 他还特地补了一句：「……**这些其实书上都没有**，但是对于把这一块分页想学特别明白，其实都是很有帮助的。」（ `[00:38:41]` ）

2.6 页表：必须连续、页号隐含、页表自己也在内存

> 页表的三个性质（他逐条讲的）：
> ① 页表必须【连续】存放 ——「因为只有页表是连续的，你才能直接用首地址加上这个页号乘以每一行的大小」
> 「页表一般是连续放的」（[01:12:14]）
> ② 页号【隐含】不占空间 ——「有的地方会说页号是隐含的……就像你现在有一个数组，数组的
> 下标其实并不用存……你只要知道数组的首地址，就能立马求出任何一个元素的地址，
> 这个数组下标是不会占用存储空间的」（[01:10:19]–[01:10:43]）
> ③ 页表【本身也在内存】 ——「其实本质上页表也是内存的一部分，就从内存里面拿出了一部分放页表」
> （[01:16:08]）
> 页表项的物理地址（书上这一句他专门拎出来讲）：
> 页表项物理地址 = 页表【首地址】+ 页号 × 页表项大小
> 他假设页表项占 4 字节：「在真题里面大多数也都是在四个字节，其实四个字节就 32 位，
> 32 位就很大了」；按字节编址时 1 个页表项 = 4 个地址
> 于是「第二个页表项应该是 A 加 4 开始，第三个是 A 加 8 开始……如果现在问你 p 号，
> 那就 A 加 p 乘 4，所以你算出来这个东西叫什么，叫【页表的物理地址】」（[01:19:11]–[01:19:52]）

为什么非要算出物理地址？他把计组搬了出来：「**凡是你要访问内存的东西，必须借助物理地址去访问**……借助 MAR 把地址先传到地址线，通过地址线能定位到这个内存的 4 号地址，然后再把里面的数据读出来」，而「页表也是在内存的」，所以「你想访问里面的东西一定要有物理地址才能访问」（`[01:20:35]`–`[01:21:21]`）。⚠️ 他随后把这一句推到「整个地址变换是操作系统提供的功能，不是硬件提供的。因为这一门课就是操作系统」（`[01:28:03]`）——这是他在**课程语境**下的说法；教材 / 计组口径是地址变换由硬件（MMU）完成，操作系统负责建立与维护页表，答题场合不同不要混用。

2.7 二级页表：为什么有、怎么组织

> 「二级页表是为了解决**页表占用太多连续空间**的问题。」（`[01:53:01]`）

> 他的教学模型：一个页框能放 4 个页表项；某进程共有 12 个页表项
> 【单级】页表必须连续 → 必须连续占用 3 个页框：40、41、42 号
> 【二级】把 12 项分成 3 份（每份 4 项），分别放到【不连续】的 50、40、60 号页框；
> 上面再建一张 3 项的表记录「第一份在 50 号、第二份在 40 号、第三份在 60 号」
> ——「这时候注意看，页表不连续了：他先用了 50 号又用了 40 号又用了 60 号」
> 「但是我上面要记录一下……你可以认为有这样一根线指向了 50」（[01:55:47]–[01:56:35]）
> 命名：「（上面这一级）一般叫【一级页表】，有时候也叫【页目录表】」；「下面的」叫【二级页表】，
> 有时候就直接叫页表（[01:54:46]、[01:57:37]）
> 一级页表（页目录表）的每一行 = 【页目录项】；二级页表的每一行 = 【页表项】
> 「每一个二级页框……每一个二级页表它用的都是一个相对地址，这个东西叫【二级页号】」（[02:00:21]）

> **二级页表的两条「要不要存」（他自己设问、自己答的）**
>
> ① **页目录表（一级页表）的首物理地址必须存**：「一级页表它只有一个……它要有一个首地址 A1，只有有了 A1 你才能算出里面的任何一项的物理地址」——「因为只有有了物理地址才能去访问内存」。
> ② **二级页表的首地址不用存**：「一级页表一个进程只有一个，但是二级页表是可能有多个，那不可能说把每一个二级页表的物理地址都存一下……**二级页表的（首）物理地址是不用去存的**，因为你只要有了页框号 40，用 40 就能算出来它的物理地址」。（`[01:59:05]`–`[02:03:04]`）

2.8 快表（TLB）与慢表：只对比结构，不展开

> 「在地址变换的时候，增加一个高速缓冲存储器，就高速缓存，叫**快表 TLB**，也叫做**相联存储器**……与之对应的主存中的那个页表叫**慢表**。就慢表（是）普通的页表，是在内存的；快表的话是一种缓存，**他们不是同一个东西**。」（`[02:58:52]`、`[02:59:26]`–`[02:59:34]`）

对比项	页表（慢表）	快表（TLB）
构成	「由**页号**和**页框号**构成」（页号隐含）	「由**标记**、**有效位**、**页框号**构成」——「没有页号这种」
怎么查	「如果是页表，你要**根据页号**去查询的」——而且要先算出该项的物理地址	「如果是快表，你是**根据这个标记**去查询的」
访存次数	查一次页表（访问内存）+ 取数据一次 = **2 次**	「如果有了快表，它是**仅需要访问一次内存**」
命中条件	—	「当前的标记和快表里面的标记相等，**并且有效位为一**，那就算命中」
相联方式	靠页号做下标，直接定位	「全相联的意思就是说你要把当前的标记和**每一个**去比较」；直接映射 / 组相联则「先通过中间的行号（组号）定位到某一行（组）去比」

他还把快表和 cache 类比：「cache 的话里面就会有标记和有效位」「如果是全相联，他最低位叫**块内地址**；如果是快表的话他叫**页内地址**，页内地址就是那个偏移量」（`[03:06:12]`–`[03:06:41]`）。⚠️ 本讲对快表**只讲了结构与查法**，没有讲命中率、没有讲 TLB 的替换与命中时间——**「有效访问时间 EAT」在全篇讲稿里一次都没有出现**（详见 §附）。

3 解题方法论：拆分、变换、位数分配

3.1 地址变换：完整流程 + 「一步到位」的实用写法（本讲最核心）

> 「这里要学的一个很重要的东西叫**地址变换**……很多人可能会算，但是可能一些地方的理解可能还不太够。」（`[00:51:42]`–`[00:52:00]`） 「真正站在实用的角度就很简单：你想要把逻辑地址变到物理地址，**直接把它的页号给换成页框号，后面都不用动，直接就变成物理地址了，就一步到位**。」（`[01:02:47]`–`[01:03:04]`）

```
【三步法】
① 拆分：逻辑地址 ÷ 页面大小 = 商（页号）…… 余数（页内偏移）
        —— 二进制/十六进制就是【按位数切】
② 查表：拿页号去查【页表】的第「页号」项，得到该页存放的【页框号】
        （页表在内存里，所以查表本身也要先算出这一项的物理地址：
          页表首地址 + 页号 × 页表项大小）
③ 拼接：物理地址 = 页框号 × 页框大小 + 页内偏移
        —— 二进制/十六进制就是【把页号那一段换成页框号，偏移原样不动】

【他做的完整演算：P2 的逻辑地址 6 → 物理地址 10】
十进制路线：6 ÷ 4 = 1 余 2 → 页号 1、偏移 2 → 查 P2 页表，1 号页放在 2 号页框
            → 2 × 4 + 2 = 10 →「CPU 再去找内存的 10 号，把里面的 X 取出来」
二进制路线：6 写成 0110 → 低两位 10 = 偏移 2，高位 01 = 页号 1
            →「通过查页表，直接把页号替换成页框号，后面的 10 不变」→ 1010 = 10
```

⚠ 「页表项占 4 字节」是他为了讲页表的物理地址而**假设**的（「我们假设说一个页表项占四个字节，只是假设」），随后补一句「在真题里面大多数也都是在四个字节」（`[01:17:45]`、`[01:18:05]`）。

3.2 访存次数：1 次 / 2 次 / 3 次

```
【一级页表（单级）】2 次 ——「第一次是根据物理地址去查页表」（目的是取出页框号），
                        「第二次是根据物理地址再去把这个 X 取出来」                    [02:13:49]
【二级页表】          3 次 ——「第一次是从一级页表取出页框号 60」
                        「第二次是从二级页表取出页框号 100」
                        「第三次是从内存中取出最终的数据 X」（从 100 号页框按物理地址取）[02:10:52]–
[02:12:49]
【有快表且命中】      1 次 ——「如果有了快表，它是仅需要访问一次内存」              [03:00:30]
★ 他专门补的防坑句：「没有说之前只是说【页号这个编号不存】，并没有说哪个页表不存储，
  一级页表二级页表都是存在内存的。」                                              [02:10:12]
```

他还顺带区分了两类页框：「一级页表和二级页表，它里面放的……本质上也都是一个页框，只不过这些页框里面放的不是数据而是一些页表项，相当于放的是一些索引；然后这个 100 号页框它里面放的就是数据」——「并不是访问了整个 100 号页框，是只访问了这个位置」（`[02:13:01]`–`[02:13:31]`）。

3.3 十进制 / 二进制（十六进制）两条路线怎么选

```
十进制：逻辑地址 ÷ 4096 → 商 = 页号、余数 = 偏移；再「页框号 × 4096 + 偏移」
二进制/十六进制：4KB 页面 → 整除 2^12 → 【低 12 位是偏移，高位是页号】
                「熟练之后这种题目一般都是直接拆分的」（[00:28:30]）
十六进制小抄：4KB = 2^12 → 十六进制里就是【加 3 个 0】（0x1000）
              「00301 乘 2 的 12 次方，其实乘完之后就是 00301 直接给他加 3 个 0」（[02:34:06]）
换算纪律：「这边你在计算的时候，一定要注意【进制不同是没法运算的】」（[02:26:22]）
怎么选：「这种题目到底哪种方式快没有绝对的……如果题目一开始把十六进制给你了，
        你其实用二进制做法很快；但是如果题目上来给个 9000，你还得去转，这样就慢很多，
        明显就用十进制要更快了。当然最好的就是说两种方法都会。」（[01:49:25]–[01:49:42]）
```

⚠ 他讲的这套「拆分」之所以成立，前提是**页面大小是 2 的整数次幂**（4KB、2KB…），此时除以它等价于截掉低 k 位。做题时要写清「页内偏移占 12 位」这一步，别直接心算。

3.4 给位数推大小 / 给大小推位数（他说的「反向考」）

题目给的条件	能直接推出来的结论
页内偏移占 k 位	页面（页框）大小 = 2^k 个地址；按字节编址时 = 2^k 字节。「如果题目告诉你偏移量 12 位，你就得知道一个页面的大小是 2 的 12 次方个地址……再加上如果题目再提到一句话按字节编址，那每一个地址就是一个字节，这样就算出 4KB」（`[01:07:42]`–`[01:08:07]`）
页号占 m 位	该进程最多 2^m 个页面。「如果页号占 20 位，那就说明从零开始编号最多有 2 的 20 次方个页」；小例子「如果页号是三位，那就说明这个进程最多有八个页面」（`[01:08:46]`、`[01:09:11]`）
页框号占 n 位	整个内存最多 2^n 个页框。「如果页框号占三位，就说明整个内存最多有八个页框」（`[01:09:11]`）
总地址位数 + 页框大小	物理地址 = 页框号段 + 偏移段。「题目先告诉你总共 16 个地址，你就知道二进制总共四位；然后又告诉你页框大小是 4，那你就知道这个物理地址可以拆成两部分的偏移量和两部分的页框号」（`[00:37:54]`–`[00:38:16]`）
页面大小 + 页表项大小	一个页框（一张页表页）能放的页表项数 = 页面大小 ÷ 页表项大小。例：4KB ÷ 4B = **1024 项**。「每一个页框里面能放 1K 个……1K 就 1024」（`[02:50:23]`）〔教材补充：这条等价于「页表项数 ≤ $2^{\text{页框号位数+标志位数}}$」，也解释了为什么页表项通常做成 4B——他讲的是「框号两位三位就够，但页表项要 32 位，32 位就很大了」（`[01:17:51]`、`[01:18:10]`）〕

3.5 多级页表：位数怎么分、页表项怎么算

```
【地址结构】二级页表的逻辑地址 = 一级页号（页目录号）+ 二级页号 + 页内偏移
    「那可以写成三部分：第一部分是一级页号，第二部分是二级页号，第三部分叫偏移量」（[02:04:48]）
    位数关系：【一级位数 + 二级位数 + 偏移位数 = 逻辑地址总位数】
    例：20 题与 2015 真题都是 10 + 10 + 12 = 32 位；偏移 12 位 → 页面 4KB
【拆分方式（他讲的两种等价理解）】
    · 从左边往右看：先看一级页号 → 找到页目录项 → 拿到二级页表的页框号
      → 再看二级页号 → 找到页表项 → 拿到数据页的页框号
    · 或者从「一共有多少个页面」倒着数：总页数 ÷ 每张二级页表能放的项数 = 二级页表个数
    「相当于第一种理解是你从左边往右看……第二种理解是，从总共的页框（页面）的数量来算
      二级页表，都可以。」（[02:52:54]–[02:53:15]）
【二级页表项 / 页目录项的物理地址】
    页目录项物理地址 = 页目录表首地址 + 一级页号 × 页目录项大小
    页表项物理地址   = 二级页表首地址 + 二级页号 × 页表项大小
                       而【二级页表首地址 = 上一级存的页框号 × 页框大小】
    「那应该拿二级页表的首物理地址加上二级页号乘页表项大小……二级页表的首物理地址，
      我们已经学过，就是拿上一级存的（页框号）乘大小就能算出这个首地址」（[02:32:19]–[02:32:39]）
```

他点名的三条二级页表易错点

① **页目录号与二级页号是两段独立的字段**，长度可以不同；2015 真题里两段都是 10 位。他上课那个小模型（页目录 3 项、每张表 4 项）等价于两段各占 2 位——⚠ 这一步位数是本资料按他的模型推的，他没有明说（`[02:05:38]`）。

② **「访问了几个二级页表」看的是页目录号，不是二级页号**：「你会发现他们前十位是一样的……说明他们的一级页号是一样，只不过二级页号不一样了……这两个二级页号都在同一个二级页表里面，这个题目是访问了**一个**二级页表」；「什么时候会访问两个？就当他们**页目录号不一样**的时候」。（`[02:55:01]`–`[02:55:53]`）

③ **页框号 ≠ 页面号**：「无论是一级页表还是二级页表，它里面存的东西都是一个**页框号**，只不过一级页表的页框号指向的东西里面存放的又是页表项，二级页表的页框号指向的东西里面放的就是这个进程的数据（放的一个页面）。」（`[02:38:13]`–`[02:38:28]`）

4 典型题型与模板：五道题的完整演算

4.1 【模板题·全程演算】逻辑地址 6 → 物理地址 10

他画的场景（本讲的主图）：内存按「每 4 个地址一个页框」划分（这张图里他不再写二进制，物理地址用十进制，页框号从 0 开始，所以有 5 号页框）。P1 的 0 号页放到 **3 号页框**（ABCD）、1 号页放到 **0 号页框**（EFGH）；P2 的 0 号页放到 **5 号页框**（RSTU）、1 号页放到 **2 号页框**（VWXY）。⚠ 这张图**不是** §2.5 那个「16 个地址 / 4 个页框」的模型（那个模型里只有 0～3 号页框），他换画了一张更大的内存图，但页框大小仍是 4。（`[00:41:06]`–`[00:50:27]`）

```
两张页表（每行 = 页号 → 页框号）：
   P1 页表：  页号 0 → 3 号页框          页号 1 → 0 号页框
   P2 页表：  页号 0 → 5 号页框          页号 1 → 2 号页框

【求】P2 的逻辑地址 6 的物理地址
① 6 ÷ 4 = 1 余 2          → 页号 1、页内偏移 2
② 查 P2 页表第 1 项       → 页框号 2
③ 2 × 4 + 2 = 10          → 物理地址 10（X 就在这里）
⚠ 他顺口说的「因为这个 6 号它的偏移量确实在这里是 12」是他把「相对位置」念串了一句，
   紧接下一句他自己改成「偏移量是 2」，与 6÷4 的余数一致（[00:56:04]）。
【二进制复核】6 = 0110 → 低两位 10（偏移 2）、高位 01（页号 1）→ 页号换成页框号 2 = 10
              → 1010 = 10 ✔
```

整条链路的终点不是算出地址：「你最后算完这个 10 号地址，你肯定（的）目的是为了把 10 号地址里面的数据取出来……就像这个一栋楼，你知道一个房间号之后，要把这个房间里面的东西拿出来」（`[01:26:55]`–`[01:27:11]`）。

4.2 非真题 课后题 17 题：逻辑地址 0 与 9000 的地址变换（193 页）

题面（他念的）：页面大小 4K，页表给出「页号 → 页框号」，把逻辑地址 0 与 9000 变换成物理地址。他明确说这一题是**非真题**（`[01:40:30]`），并指出**题面印刷有错**：

> 「对这个题干是印刷错了，这个**页表一定是连续的**——就页表的页号一定是连续的，**不可能 0、1、3、4**；页表的页号一定是（连续）的，相当于数组的下标一定是连续的，所以这里是 0、1、2、3。」（`[01:40:40]`–`[01:40:56]`）

```
他口述的页表（页号 → 页框号）：0 → 2；2 → 3    （其余页号未念）
★ 他顺带的严谨性提醒：「但是一个页的大小是 4K，当它没说，其实不严谨，
  正常来说还要加上一个『按字节编址』。」                                  [01:43:39]

【十进制路线】
① 逻辑地址 0：0 ÷ 4096 = 0 余 0 → 页号 0、偏移 0 → 页框号 2
              → 2 × 4096 + 0 = 8192
② 逻辑地址 9000：9000 ÷ 4096 = 2 余 808 → 页号 2、偏移 808 → 页框号 3
              → 3 × 4096 + 808 = 13096
   ★ 他核对了一遍：9000 除以 4096 的商是 2、余数是 808（转写把商念成「32」，
     又补了「808」）—⚠ 他在算这一问的中途还把 §2.5 那个教学小例子（「页框号 3 乘大小 4
     得 12」）顺口念了一遍，属串行；本资料按页号 2 → 页框号 3 计算，结果 13096。
【十六进制路线】（这个方向更快）
① 逻辑地址 0 写成十六进制还是 0 → 低 12 位全 0 是偏移、高位是页号 0
   → 页号换成页框号 2 → 0x2000 = 8192 ✔（「十六进制的 2000 其实就是 8192，
     因为十六进制的 2000 就是 2 乘 16 的 3 次方」）
② 逻辑地址 9000 = 0x2328 = 10 0011 0010 1000
   → 低 12 位 0x328 = 808 是偏移、高位 0x2 是页号 → 页框号 3 → 0x3328
   → 0x3328 = 3×16³ + 3×16² + 2×16 + 8 = 13096 ✔ 两法一致
   （他的凑数过程：9000 = 8192 + 512 + 256 + 32 + 8；转十六进制就是 2、3、2、8）
```

4.3 他说的「20 题」 二级页表综合大题（本讲最难的一道）

已知（他念的）：按字节编址；采用二级页表；页目录项和页表项均占 4B；页面大小 4KB；给出页目录表的首物理地址、二级页表的地址结构；一个 1024 列的二维数组按**行优先**存放，数组首地址 `0x10800000`，求元素 A[1][2]（他写作 **A12**）的逻辑地址与后续各项物理地址。⚠ 他说「这个题目有问题，他没有说行优先还是列优先，直到第三问他才说按行优先放」——并给了通法：「**如果没说的话，你就默认行优先**」（`[02:25:03]`–`[02:25:26]`）。

```
【第一问】A12 的逻辑地址（跨到数据结构/计组的二维数组公式）
  任何一个元素的地址 = 首地址 + (i × N + j) × 元素大小      ← 行优先（N 是列数）
  列优先则是          = 首地址 + (j × M + i) × 元素大小      ← M 是行数
  （他注明这公式「组成原理、数据结构偶尔都会用到，频率不高，但是都有涉及到」[02:24:42]）
  A[1][2] = 0x10800000 + (1 × 1024 + 2) × 4
          = 0x10800000 + 4104 = 0x10800000 + 0x1008 = 【0x10801008】
  ⚠ 他念的是「1080 0000 + (1×1024 + 2) × 4」，中间那句转写作「最后一列的话 一层 1020
    再加上最后一行的话 还有两个」，读数串了行；按 i=1、j=2、N=1024、元素 4 字节算出的 0x10801008 与他随后报的
    「1080 1008」完全一致，故采用此值。
```

```
【第二问·按地址结构拆位】最左 10 位 = 页目录号，中间 10 位 = 二级页号，低 12 位 = 偏移
 0x10801008 = 0001 0000 1000 0000 0001 0000 0000 1000
              └ 10 位 ┘└ 10 位 ┘└── 12 位 ──┘
 页目录号 = 0b0001000010 = 【0x042】（他念「042」）
 二级页号 = 0b0000000001 = 【0x001】（他念「001」）
 页内偏移 = 0b000000001000 = 【0x008】（他念「008」）
 「你把它写成二进制……每四位一组，就是 0、4、2……后面的二级页号是一个 001。」

【第三问·页目录项的物理地址】
 页目录表首地址 = 0x00201000，页目录项大小 = 4
 0x00201000 + 0x042 × 4 = 0x00201000 + 264 = 0x00201000 + 0x108 = 【0x00201108】
 ★ 他的十六进制乘法技巧：「这个十六进制的乘法可能没学过，所以你把它转成二进制就行了：
   042 的二进（制）再乘 4 就多加两个 0，再转成十六进制就是 108」
 ⚠ 页目录表首地址在转写里断成「0020」与「100」两句；按结果 0x00201108 反推，
   首地址只能是 0x00201000（若按 0x00200100 算，结果会是 0x00200208）。

【第四问·页表项的物理地址】
 题给：该页目录项中存放的页框号为 0x00301（即二级页表的页框号）
 二级页表首地址 = 页框号 × 页框大小 = 0x00301 × 2^12 = 0x00301000
 页表项物理地址 = 0x00301000 + 0x001 × 4 = 0x00301000 + 4 = 【0x00301004】
 ★「00301 乘 2 的 12 次方……直接给他加 3 个 0 就行」（十六进制加 3 个 0）

【他加的延伸问·A12 最终的物理地址】
 原题没给数据页的页框号，所以「这个题目是没法算的」；
 若再补一句「该页表项中存放的页框号为 0x00401」，则
 A12 物理地址 = 0x00401 × 2^12 + 偏移 0x008 = 0x00401000 + 8 = 【0x00401008】
```

第二问（他讲的两点，与计算无关但常考）：① 虚拟地址空间必须连续，物理地址空间不必须连续——「但凡你学过分页，你就知道物理地址空间从来没有必须连续的，但是**虚拟地址空间必须连续**」，因为行优先的寻址公式要求数组的逻辑地址连续；「有一个数组，你让它逻辑地址连续，真正放到内存，它其实可以随便放，**因为你有页表，就可以让它非连续放**」（`[02:38:36]`–`[02:39:47]`）。② **按行遍历的局部性更好**——「你这个数组按行放的……你访问第一个会把整个（页）框调进来，接下来（后面的访问）cache 都会命中；但是你如果按列遍历，访问第一个把一整个（页框）调进来，接下来突然你去访问第二行了……又把另外一个调进来，它的局部性这个就不好」（`[02:40:10]`–`[02:41:07]`）。

4.4 【二级页表小模型】一级页号 2、二级页号 2、偏移 2000

```
已知：页面 4KB（「他是从零放到了 4095，因为每一个页框能放 4096 个地址」）；
      一个页框能放 4 个页表项（教学模型）；页目录表 3 项分别记 50、40、60 号页框
      地址结构：一级页号 2 位 + 二级页号 2 位 + 偏移 12 位
      ⚠ 两段各占 2 位是本资料按他的模型推的（页目录 3 项、每张表 4 项都需要 2 位索引），
        他只说了「一级页号是 2、二级页号也是 2」，没有念位数（[02:05:38]）
【流程】
① 根据一级页号 2 → 页目录表首地址 + 2 × 页目录项大小 → 取出 60 号页框（二级页表）
② 二级页表首地址 = 60 × 页框大小；再加 二级页号 2 × 页表项大小 → 取出 100 号页框
③ 物理地址 = 100 × 4096 + 2000
   ⚠ 偏移「2000」转写没标进制；按他同段「从 0 放到 4095」的口述应为十进制 2000。
   ⚠ 他没有算出最终数值（只写到「页框号 × 大小 + 偏移」）；按上式约为 411 600 —— 这个数
     是本资料补算的，不是他念的数。
★ 这一段的结论句：「你只要有了通过二级页表找到一个页框号，你拿这个页框号乘以大小加上
  偏移量，其实就能算出最终它的物理地址。」（[02:07:29]–[02:07:44]）
```

4.5 末尾两道对比选择题：普通页表 vs 快表（他用来收尾）

【题 A（普通页表）】
· 虚拟地址空间 4GB、按字节编址 →「4G 个字节，那就说明是 2 的 32 次方……
相当逻辑地址占 32 位」 [03:03:29]–[03:03:43]
· 页面大小 4KB →「低 12 位是偏移量，高位是页号」 [03:04:05]
· 他点名的干扰项：「千万不要拿 82 直接去查，如果你拿 82 去查的话，
【存在位为零】，说明不在内存（这属于请求分页的内容，等到后面再看；
基本分页是一个进程所有页面都同时在内存的）」；「所以这个 82 不能去查这个 82，
它是故意（设置）干扰选项的——所以这个 82 应该是 8 乘 16 加 2，所以一个 130，
最终会查这个【页号是 130】的这一项」 [03:04:13]–[03:05:13]
⚠ 这一段转写含糊（「因为 129 公里是 130 是一个十进制的变化」读不通）；
本资料只保留可核对的换算结论：0x82 = 8×16+2 = 130，页号应按十进制 130 去查。
【题 B（快表）】
· 主存物理地址空间 256MB、按字节编址 → 256M = 2 的 28 次方 → 物理地址 28 位
· 虚拟地址 4GB → 2 的 32 次方 → 虚拟地址 32 位
「然后你会发现这边虚拟地址恰好是 32 位，当然刚才也说过这个是可能不相等的，
因为你转十六进制可能是补零的」 [03:07:14]–[03:07:37]
· 页面 4KB → 低 12 位是偏移；高位在快表结构里【不叫页号，叫标记】
「所以高位 03FF 是标记，所以你去找快表看一下有没有 03FF 这一项，
有这一项并且有效位为一……那就命中」 [03:07:51]–[03:08:14]
⚠ 转写没有给出完整的虚拟地址，这个「03FF」无法复核；本资料只用它说明
「标记 = 页号那一段」这一结论。
【他要你记住的差别】「页表是有这个页号和页框号构成；快表的话它没有页号这种，
它是由标记、有效位、页框号构成」；「如果是页表，你要根据页号去查询；
如果是快表，你是根据这个标记去查询的」 [03:08:31]–[03:08:51]

5 统考真题精解与年份认定依据

年份怎么认定的（照实说）

本讲的年份**全部来自老师本人口播**，没有一处是我按原卷认出来的。而且**本讲他总共只说出过一个年份——2015 年**；其余出现的数字（17、20、19、18、12、「二十」等）都是**讲义题号或课后题号，不是年份**。凡他只说「非真题」的，本资料就照写「非真题」，不替他补年份。

5.1 15 年 操作系统二级页表真题（他本人说出了年份）

认定依据（原话 + 时间戳）：`[02:43:11]`「做一下这个 17，看一下**这个 15 年的这个操作系统二级页表的题目**」。这是本讲**唯一**一处年份，且是他连续说出的「15 年 + 操作系统 + 二级页表」三个限定词，指认明确。

【已知】按字节编址；采用二级页表；给出的虚拟地址格式为：
页目录号（10 位）| 页号（10 位）| 页内偏移（12 位）
（他说「这个页表其实就是二级页号，有的地方不同的这个教法不一样而已」[02:47:01]）
【第一问】页面 / 页框大小、虚拟地址空间共多少页
· 页面与页框大小相等，只看偏移量：「偏移量 12 位……说明页面和页框的大小都是 2 的 12 次方，就是每一个页面或者每一个页框都有 2 的 12 次方个地址，每一个地址又是一个字节，最后算出来就是 4KB」 [02:47:07]–[02:47:36]
· 总页数（他给了两种等价算法）：
① 不管分几级，「整个前一部分依然可以当作页号」→ 前面 20 位 → 2 的 20 次方页
② 总逻辑地址数 ÷ 每页地址数 = 2 的 32 次方 ÷ 2 的 12 次方 = 2 的 20 次方页
（他拿旧例类比：「比如说总共八个逻辑地址，每一个页面占四个地址，8 出（除）以 4，那就是占两个页面」） [02:48:45]–[02:49:37]
⚠ 转写在这里出现「二的二十四方 / 二的十四方」，是 ASR 把「次方」写成「四方」所致（同批讲稿常见）；按他同段「前面二十位」与 2^32 ÷ 2^12 的算法，应为 2^20 与 2^10。
【第二问】页目录项和页表项均占 4B，页目录表和页表共占多少页
每个页框 4KB ÷ 每个页表项 4B = 每个页框能放 1024 个页表项
算法①（他说「最快、最好理解」）：页目录表就一个，占一个页框；它的每一项又指向一个页框，一共 1024 项 → 1024 个二级页表 → 1 + 1024 = 【1025 页】
算法②：总共有 2 的 20 次方个页面，二级页表的每一项指向一个页面，每一个二级页表能放 2 的 10 次方（1024）项 → 2^20 ÷ 2^10 = 1024 个二级页表，再加一个一级页表 → 【1025 页】
「就是 1025 个，也是（对）的，就两种理解而已。」 [02:51:05]–[02:52:52]
【第三问】给两个虚拟地址（指令的访存地址），问地址变换总共访问了多少个二级页表
· 做法：把两个虚拟地址写成二进制，看前十位（一级页号）与随后十位（二级页号）
· 结论：两个地址前 10 位相同 → 同一个一级页号 → 指向同一张二级页表 → 「这个题目是访问了【一个】二级页表」
· 「什么时候会访问两个？就当他们页目录号不一样的时候」→ 访问两个 [02:54:51]–[02:56:13]

⚠ 第三问的两个虚拟地址具体数值在转写里只以「这两个虚拟地址」带过（[02:54:06]「给了两个（虚）地址」），**没有念出具体数字**，本资料也不补。

5.2 本讲其余题目的「年份 / 题号」对照（防误认）

本讲位置	标什么	依据与边界
课后题 17 题（193 页，§4.2）	非真题	[01:40:30]「非真题」——**他明确说不是真题**；同处还有 [01:40:36]「就找到书上的 193 页这个非真题」
二级页表综合大题（§4.3）	题号「20」	[02:17:04]「然后做一下这个二十（题）」。⚠ 转写作「二十帖」，是**题号不是年份**
选择题（§4.5）	题号，转写含糊	[03:02:06]「先做一下二十」；（另一处）[03:05:41]「12」、[03:06:04]「15G」都读不通，**本资料不认定题号**
书上的页码	页码	操作系统教材 184 页（他说「本章它说和（组成原理）3.6 放一块」，3.6 就是快表；⚠ 转写作「组织原理」）、185 页（慢表那张图）、193 页（非真题 17 题）、197 页（多级页表优点的选择题）；计组教材 139、140 页（虚拟地址转换与带快表的访问图）

两处会被误当成「年份」的地方：① `[02:17:04]`「做一下这个二十（题）」是**题号**；② `[02:16:35]` 的「第三章是两个小节，第一小节放了一道，第二小节放了应该七道」是**题量**，不是年份。本资料一律写明是「年」还是「题号」。

6 易错点清单

坑 / 错误	老师的说法与正确做法
把页框号当成物理地址	「页框号是一个更大的单位的区域编号，物理地址是最小单位的区域编号」——页表里存的是**页框号**，要乘页框大小再加偏移才是物理地址（`[00:39:07]`）
把物理地址当成页框号	反过来也要拆：「有了物理地址，你能拆成页框号和偏移量」——「这些都是互相推的」（`[00:35:20]`）
页表项里塞一个完整物理地址	「**页表里面放的是页框号而不是物理地址**；你只要放一个页框号就够了」（`[00:54:13]`）
以为「页号隐含」= 页表不占空间 / 不用存	「没有说之前只是说页号这个编号不存，**并没有说哪个页表不存储，一级页表二级页表都是存在内存的**」（`[02:10:12]`）
以为二级页表的首地址也要存	只有**页目录表**的首物理地址要存；二级页表的首地址「**不用去存**，因为你只要有了页框号 40，用 40 就能算出来它的物理地址」（`[02:02:19]`–`[02:03:04]`）
数访存次数时多算 / 少算	一级页表 **2 次**、二级页表 **3 次**、快表命中 **1 次**（`[02:13:49]`、`[02:10:52]`、`[03:00:30]`）

坑 / 错误	老师的说法与正确做法
题面印错也照做（页号不连续）	「页表的页号**一定是连续的**，不可能 0、1、3、4——相当于数组的下标一定是连续的」（`[01:40:44]`）
进制混着算	「一定要注意**进制不同是没法运算的**」；十六进制地址先看它是几进制（他把「82 不能直接去查」「0x82 = 130」当干扰项讲）
拿偏移去查页表	查页表用的是**页号**；低 12 位是偏移，是页内位置，不是表项下标（`[03:04:05]`）
页面大小题不给「按字节编址」就默认	「一个页的大小是 4K，当它没说，**其实不严谨**，正常来说还要加上一个『按字节编址』」（`[01:43:39]`）
没给行 / 列优先就卡住	「如果没说的话，你就**默认行优先**」——「大多是默认的行优先，或者结合第三问」（`[02:25:12]`）
把虚拟 / 物理空间的连续性说反	「**虚拟地址空间必须连续，物理地址空间**（不必须连续）」——「即便非连续放，通过页表也能把这个东西给它组织起来」（`[02:39:42]`）
快表和页表的结构混用	「页表是由页号和页框号构成；快表是由标记、有效位、页框号构成」；「**快表和慢表的流程其实还是有区别的，要注意一下**」（`[03:06:02]`、`[03:09:16]`）
把「标记」当成页号去数位数	快表全相联时「整个前面是标记」；直接映射 / 组相联要「先通过中间的行号（组号）定位到某一行（组）去比」（`[03:06:28]`、`[03:09:06]`）

⚠ **他本讲没有讲「越界判断」**（全篇没有出现「越界」「页表长度」「页表寄存器（PTR）」，也没有讲「页号 ≥ 页表长度则越界中断」）。本资料在 §7 的速查卡里用一行**教材补充**标出，不作为他的口径。

7 考场速查卡

```
【一】三条互推（他说书上没有，本讲最值钱）
  物理地址 ÷ 页框大小 = 页框号 …… 页内偏移
  页框号 × 页框大小 = 该页框的首地址
  首地址 + 偏移 = 物理地址     （二进制/十六进制 = 把页号段换成页框号，偏移段不动）
  4KB 页 = 偏移 12 位；十六进制「×2^12」= 加 3 个 0

【二】地址变换三步 + 访存次数
  ① 拆：逻辑地址 ÷ 页面大小 → 页号 / 偏移     ② 查页表（页表在内存，需要页表项物理地址）
  ③ 拼：页框号 × 页框大小 + 偏移
  页表项物理地址 = 页表首地址 + 页号 × 页表项大小
  访存次数：一级 2 次 / 二级 3 次 / 快表命中 1 次

【三】反向题（408 常考）
  偏移 k 位 → 页面 = 2^k 个地址（按字节编址即 2^k 字节）
  页号 m 位 → 最多 2^m 个页面；页框号 n 位 → 最多 2^n 个页框
  页面大小 ÷ 页表项大小 = 一张页表页能放的项数（4KB ÷ 4B = 1024）
```

【四】二级页表
地址 = 一级页号（页目录号）+ 二级页号 + 页内偏移；三段位数相加 = 逻辑地址位数
页目录项物理地址 = 页目录表首地址 + 一级页号 × 页目录项大小
页表项物理地址 = 二级页表首地址 + 二级页号 × 页表项大小
二级页表首地址 = 上一级存的页框号 × 页框大小（★ 所以二级页表首地址不用存）
页目录表（一级页表）的首物理地址必须存；一个进程只有一张
「访问了几个二级页表」看页目录号；页目录号相同→同一个二级页表

【五】快表（TLB）与慢表
页表：页号 + 页框号，按页号查，要先算表项物理地址 → 慢表在内存
快表：标记 + 有效位 + 页框号，按标记（全相联逐个比）查 → 是缓存，命中只需访存 1 次
命中条件：标记相等 且 有效位为 1
（教材补充，非老师口径：越界判断 = 页号 ≥ 页表长度则越界中断；EAT 公式本讲完全没讲）

附：本资料的来源与边界

来源	内容	可靠性与边界
B 站《408 各科大题知识点强化课》第 11 讲「操作系统 · 基本分页」，分 P13，**时长 3 小时 12 分 22 秒**	§1–§7 的全部	本地 ASR 转写（同批讲稿口径为 Whisper）。讲稿 `.md` 共 **2347 行 / 121 805 字节**，带时间戳的行 **2345 条**，覆盖 `[00:00:01]`–`[03:12:10]`。**其中 `[01:29:04]`–`[01:40:14]` 约 11 分钟是课间休息**（无口述）。**本讲他上课时是当场画图板书的**（他自己提到「这个上课画的这些图这些草稿，到时候回放里面也会发现」`[00:43:05]`），但**转写稿里只有口述**——所有图、页表与算式都是按他念出的数字与算术关系还原的，凡还原处都标了 ⚠️。
教材补充（明确标注「教材补充」的地方）	① §7 速查卡里的**越界判断**（页号 ≥ 页表长度则越界中断）与页表寄存器；② §3.4 表末关于「页表项为什么做成 4B」的那半句归纳；③ 地址变换由**硬件 MMU** 完成	**全部不是老师讲的**：本讲全文检索**没有**「越界」「页表长度」「页表寄存器」「有效访问时间 / EAT」「命中率」「缺页率」中的任何一个词。他只在 §2.6 说过「整个地址变换是操作系统提供的功能，不是硬件提供的。因为这一门课就是操作系统」（`[01:28:03]`）——那是课程语境的说法，与本条口径不同，答题按场合选。
整理时的还原与算术补全	① §2.5 的全部算式（14÷4、0x78AC、页框号 3 → 12、22 → 页框号 5）；② §4.1 的 P1/P2 页表与 6→10；③ §4.3 的 0x10801008 / 0x042 / 0x001 / 0x008 / 0x00201108 / 0x00301004 / 0x00401008；④ §4.4 的物理地址表达式	都不是新知识点，只是把他口述的数字按算术关系对齐。**除 §4.4 末尾那个 411 600 之外，每一个数都能在他的口述里逐字找到对应**；§4.4 的数值他没有算，本资料已注明是补算。

⚠ 转写含糊、按上下文推断的地方（①–⑧）

① [00:01:09]「這個**基礎**看似」与 [00:01:16]「基礎的快表」——按上下文应为「**计组**的 cache / 计组的快表」（TLB 是计组内容），**属推断**，没有用它支撑任何结论。

② [00:56:04] 讲 6 号逻辑地址时把偏移念成「12」，下一句自改为 2；按 6 ÷ 4 = 1 余 2 取 **2**（§4.1）。

③ [00:41:49]–[00:42:24] 物理地址 22 的拆分：转写写成「剩下的 **1011** 是页框号」，但他紧接着说「页框号是 5」——22 = 10110，高三位 101 = 5、低两位 10 = 2。**本资料按 5 / 2 写**，并把转写的「1011」视为转写串字。

④ [01:45:06]–[01:49:07] 9000 的演算里，「商」被念成「32」、末位又出现过「1309096」；按 9000 ÷ 4096 = 2 余 808、3×4096+808 = 13096 与 0x2328 → 0x3328 = 13096 两路复核，取 **2 / 808 / 13096**（§4.2）。

⑤ [02:26:31]–[02:27:24] A12 的地址算式读数串行（转写作「最后一列的话 一层 1020 再加上最后一行的话 还有两个」），按 i=1、j=2、N=1024、元素 4B 算出的 **0x10801008** 与他同段报出的「1080 1008」一致，故采用（§4.3）。

⑥ [02:30:26] 页目录表首地址在转写里断成「0020」与「100」两句（同一段还出现过一次少一位的「0020108」）；按他报出的结果 0x00201108 与 0x042 × 4 = 0x108 反推，首地址只能是 **0x00201000**（§4.3）。

⑦ [03:04:13]–[03:05:13] 选择题里「82」与「130」那一段（「因为 129 公里是 130 是一个十进制的变化」读不通），本资料**只保留 0x82 = 8×16+2 = 130 这个可核对的换算**；[03:07:51] 的「03FF」没有完整虚拟地址可复核，只用于说明「标记 = 页号那一段」（§4.5）。

⑧ [03:03:23] 讲题 A 时转写为「主存地址是说明物理地址占**二二四位**」，无法与题 B 的 256MB（28 位）对应，本资料**不采用这个位数**；题 A 只保留「4GB → 32 位 + 4KB → 低 12 位偏移」这两条自洽的推导。

老师明确说「本讲没讲」的内容（别在这里找）

① **请求分页**：「书上是这个请求分页是放到第三章第二个小节讲」；讲二级页表大题时他说「这个请求分页……**今天就没有讲请求分页，但是影响不大**」（[00:11:10]、[02:22:29]）。

② **存在位为 0（缺页）怎么处理**：「这个不在内存属于请求分页的内容，等到后面再看」（[03:04:13]）。

③ **第三章剩下的另一个小节**：「第三章的另外一个小节剩的东西不多，到时候我们下次上课再讲解一下」——即下一讲（课程第 12 讲）（[03:09:29]）。

④ **快表的命中率、替换与时间开销**：本讲只做结构对比，没有 EAT / 命中率的任何推演。

⑤ **课堂上来不及讲的二级页表题**：18、19、23、29 等（⚠ 这几处题号转写含糊），他说「课堂上没讲的题目到时候会发一些单个题目的视频讲解……课下可以做一做」（[02:41:44]、[03:10:13]）。

⑥ **PV 操作剩下的部分**（软硬件实现方法、整型信号量）：「其实都不太重要……剩下的一点点东西等到下次再讲」（[00:00:17]–[00:00:40]）。

整合自 3 小时 12 分 22 秒网课讲稿（本地 ASR 转写；课堂上他当场画图，转写稿只有口述，图与算式按口述的算术关系还原）· 未上传任何材料到第三方服务 · 生成于 2026-10-10